Sofien KRIR

Ingénieur Data — Data Science & Intelligence Artificielle

SQL & Analyse de données • Machine Learning • NLP / LLM • Électronique & Énergies renouvelables

Tunis, Tunisie • sofienkrir11@gmail.com • +216 98 765 859

Portfolio • LinkedIn • GitHub

PROFIL

Ingénieur en informatique spécialisé en **Data Science et Intelligence Artificielle** (diplômé en 2026), disposant également d'une **formation en électronique et en énergies renouvelables** (spécialité Énergie Électrique Renouvelable). Chez **Attijari Bank**, j'ai analysé les données de **170 agences** (Python, SQL, Power BI) puis conçu une plateforme conversationnelle fondée sur une **architecture RAG** (**fine-tuning d'un modèle d'embeddings**, évaluation quantitative). Mes stages chez **SGR** m'ont apporté une première expérience du **solaire photovoltaïque** (dimensionnement, besoins énergétiques). Intéressé par le **Machine Learning**, l'**analyse de données** et les **applications de l'IA aux systèmes énergétiques**.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire Ingénieur — Projet de Fin d'Études |Conseiller Clientèle Augmenté par Intelligence Artificielle

2025 – 2026

Attijari Bank — Digital Center, Siège, Tunis

- Conception et développement d'une **plateforme conversationnelle multilingue** (FR / derja / EN) pour le support client bancaire : ingestion documentaire, recherche sémantique, génération augmentée par récupération (**RAG**) et prise de rendez-vous.
- Constitution et annotation d'un **corpus métier de ∼847 requêtes clients** derja / français, exploité pour le **fine-tuning d'un modèle d'embeddings** (Sentence-Transformers) adapté au vocabulaire bancaire dialectal.
- **Protocole d'évaluation quantitatif** (Recall@K, précision, BLEU, ROUGE) et **analyse structurée des cas d'échec**, identifiant la phase de récupération comme principal levier d'amélioration. *Stack* : Python, LangChain, ChromaDB, Llama-3.3 (Groq), FastAPI, MongoDB, React.

Stagiaire Data — Analyse du réseau d'agences

Été 2025

Attijari Bank — Département Finance, Siège, Tunis

- Collecte, nettoyage et analyse de données transactionnelles et RH issues de **170 agences** : calcul des ETP, segmentation et détection d'anomalies (**Python**, Excel / Power Query).
- Conception d'un **tableau de bord Power BI** (DAX) de suivi des KPIs, support de recommandations d'allocation de ressources présentées à la direction.

Stagiaire PFE en énergie solaire photovoltaïque

1er janv. – 3

.....00 mai 2023

SGR — Énergies renouvelables • projet académique : « Étude et dimensionnement d'un système photovoltaïque pour pompage au fil du soleil »

- Étude de l'**architecture d'un système de pompage photovoltaïque au fil du soleil** : générateur photovoltaïque, onduleur et groupe électropompe.
- **Étude de l'irradiation solaire** du site de Gabès, évaluation des **besoins en eau** et détermination de la **hauteur manométrique totale (HMT)**.
- **Dimensionnement du générateur photovoltaïque** et configuration des modules (associations série / parallèle) ; **étude** d'une piste d'**irrigation intelligente** à base d'**IoT**.
- **Choix des câbles et des protections électriques** : disjoncteurs, fusibles, parafoudre, interrupteur-sectionneur et mise à la terre.

Stagiaire en photovoltaïque

Été 2022

SGR — Énergies renouvelables

- **Initiation au dimensionnement d'installations photovoltaïques** en appui des ingénieurs, et découverte du **parcours client** et des **démarches administratives de raccordement** auprès de la **STEG**.
- Participation sur le terrain à des interventions d'**installation de panneaux photovoltaïques** (observation et tâches d'appui).

PROJETS SÉLECTIONNÉS

Scoring de risque crédit — application complète *Python • Scikit-learn • FastAPI • React*

Modèle de classification du risque de défaut entraîné sur données clients, exposé via une **API REST** et consommé par une interface d'aide à la décision.

Pipeline d'analyse de sentiments (Twitter / Reddit) *Python • TensorFlow • Transformers • NLP*

Classification multi-classes de textes courts : pipeline ETL, prétraitement linguistique et entraînement de modèles de *deep learning*.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

IA & Machine Learning	LLMs • RAG • NLP • Deep Learning • Embeddings • Fine-tuning • Évaluation de modèles • **LangChain** • Hugging Face • Sentence-Transformers • TensorFlow • Scikit-learn
Données & SQL	**SQL** (MySQL, PostgreSQL) • **Python** (Pandas, NumPy) • Data cleaning • ETL • **Power BI**
Développement & API	**FastAPI** • API REST • Streamlit • MongoDB • ChromaDB (base vectorielle)
Outils & automatisation	Docker • Git • n8n • Linux • Jupyter • VS Code
Énergies renouvelables	**Solaire photovoltaïque** • **Dimensionnement d'installations PV** • Besoins énergétiques • Irradiation solaire • **Pompage solaire** & irrigation intelligente • Notions d'installation électrique et de protection • Raccordement réseau (STEG) • IoT

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur — Data Science & Intelligence Artificielle 2023 – 2026

TEK-UP University, Tunis

Licence — Électronique | Spécialité Énergie Électrique Renouvelable 2020 – 2023

ISSIG, Université de Gabès

CERTIFICATIONS, LANGUES & DIVERS

Certifications : PCAP (Python) • OCA (Java, Oracle) **Langues :** Arabe • Français • Anglais (B2)

Divers : Disponible immédiatement à Tunis • Bénévolat au Croissant-Rouge Tunisien • Secourisme (certifié)